



Modelo generalizado de riesgo Crámer-Lundberg con difusión y saltos

Mara Dominguez Limas

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas

Segundo Congreso Multidisciplinario
LGAC: Modelos estocásticos, optimización y control

Tuxtla Gutierrez, 31 de octubre de 2025

Contenido

- 1 Introducción y motivación
- 2 Preliminares
- 3 Formulación del modelo
- 4 Teorema EDE
- 5 Simulación

¿Por qué modelar saltos en finanzas y seguros?

En seguros: siniestros ocurren de forma discontinua (ej. desastres como terremotos).

En finanzas: noticias, crisis o eventos generan saltos abruptos en precios.

El modelo clásico de Cramér–Lundberg captura saltos, pero ignora volatilidad continua.

La perturbación difusiva (ruido browniano) permite modelar inversión o incertidumbre de mercado.

Definición (Procesos Predecibles)

Un proceso predecible es llamado simple predecible si H tiene una representación como:

$$H_t = H_0 1_{\{0\}}(t) + \sum_{i=1}^n H_i 1_{(T_i, T_{i+1}]}(t)$$

donde $0 = T_1 \leq \dots \leq T_{n+1} < \infty$ es una sucesión finita de tiempos de paro, $H_i \in \mathcal{F}_{T_i}$ con $|H_i| < \infty$ c. s, $0 \leq i \leq n$.

Definición (Proceso de Wiener)

El proceso estocástico $W = \{W_t, t \geq 0\}$ es llamado un movimiento browniano si satisface las siguientes condiciones:

- 1 $W_0 = 0$,
- 2 Incrementos independientes y estacionarios,
- 3 Incrementos gaussianos: $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$,
- 4 Trayectorias continuas.

Definición (Proceso adaptado)

Un proceso estocástico $\{X_n : n \geq 1\}$ es adaptado a una filtración $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 1}$ si la variable X_n es $\mathcal{F}_n$ – *medible*, para cada $n \geq 1$.

Definición (Solución fuerte)

$\{x_t\}_{t \geq 0}$ es una solución $(\mathcal{F}_t-)$ de

$$\begin{aligned} x_t = x_0 + \int_0^t b(s, x_s, \omega) ds + \int_0^t \sigma(s, x_s, \omega) dw_s \\ + \int_0^t \int_Z R(s, x_{s-}, z, \omega) \tilde{N}_t(ds, dz), \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (1)$$

si y solo si $\{x_t\}_{t \geq 0}$ satisface la ecuación (1). en el caso que $x_t \in \mathcal{F}_t^{\omega_s}, \forall t \geq 0$, donde $\mathcal{F}_t^{\omega_s}$ es la σ -álgebra generada por $\omega_s, s \leq t$, es una solución fuerte

Definición (Solución única por trayectoria)

Se dice que una EDE tiene solución única por trayectorias si para cualquier par de soluciones $\{x_t^i\}_{t \geq 0}$, $i = 1, 2$, satisface la ecuación (1) sobre el mismo espacio de probabilidad con el mismo movimiento browniano $\{W_t\}_{t \geq 0}$ y una medida de Poisson $\tilde{N}_t(dt, dz)$, $P(\sup_{t \geq 0} |x_t^1 - x_t^2| = 0) = 1$.

Definición (Medida de Poisson compensada)

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado que satisface las condiciones usuales. Sea $N(t, A)$ un *proceso de Poisson aleatorio* definido para $t \geq 0$ y $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$, con intensidad finita $\nu(A)$, de modo que:

$$\mathbb{E}[N(t, A)] = t \nu(A).$$

La **medida de Poisson aleatoria** asociada se denota por $N(dt, dx)$, y cuenta el número de saltos de tamaño $x \in \mathbb{R}_+$ que ocurren en el intervalo de tiempo dt . Se define la **medida de Poisson compensada** (o medida de salto compensada) como:

$$\tilde{N}(dt, dx) = N(dt, dx) - \nu(dx) dt,$$

donde $\nu(dx)$ es la medida de intensidad, que describe la frecuencia esperada de saltos de tamaño x .

Modelo clásico: Cramér–Lundberg

Reserva de capital de una aseguradora:

$$R(t) = u + ct - \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$$

$u > 0$: capital inicial

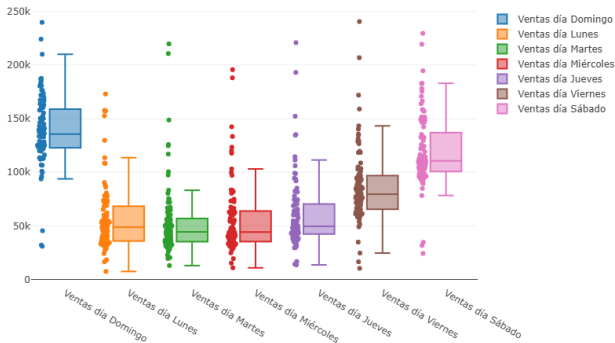
$c > 0$: tasa de prima

$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$: número de siniestros

$Y_i > 0$: montos de siniestros (i.i.d.)

Limitación: no considera inversión ni ruido de mercado.

Modelo Modificado de Cramér-Lundberg(Trabajo Previo)



$$G(t) = u - ct + V(t) \quad t = 1, 2, \dots$$

Modelo general de la reserva

La reserva de la aseguradora $U(t)$ se modela como la solución de una **Ecuación Diferencial Estocástica con saltos (EDE)**:

$$dU(t) = c(t) dt + r(t)U(t) dt + \sigma(t)U(t) dW(t) - \int_0^\infty R(x) N(dt, dx)$$

Componentes del modelo

$c(t) dt$: ingreso por primas.

$r(t)U(t) dt$: rendimiento del capital invertido.

$\sigma(t)U(t) dW(t)$: riesgo financiero (volatilidad del mercado).

$-\int_0^\infty R(x) N(dt, dx)$: pérdidas por siniestros.

1 Término determinista: $c(t) dt + r(t)U(t) dt$

$c(t) dt$ representa el **ingreso por primas** durante dt .

$r(t)U(t) dt$ corresponde al **rendimiento del capital invertido**.

En conjunto, describen la **evolución promedio** de la reserva sin incertidumbre.

Constituyen la parte **determinista del modelo**.

Interpretación

Describe la dinámica “esperada” de la reserva sin la influencia de factores aleatorios.

2 Término difusivo: $\sigma(t)U(t) dW(t)$

$W(t)$ es un **proceso de Wiener** que introduce fluctuaciones continuas.

Representa la **incertidumbre financiera** sobre los activos invertidos.

$\sigma(t)$ mide la **intensidad del riesgo financiero**.

Interpretación

Cuanto mayor es $\sigma(t)$, mayor será la variabilidad de $U(t)$ por fluctuaciones del mercado.

3 Término de saltos: $-\int_0^\infty R(x) N(dt, dx)$

Introduce **cambios discontinuos negativos** en la reserva.

$N(dt, dx)$ es una **medida de Poisson aleatoria** que cuenta siniestros de tamaño x en dt .

$R(x)$ representa la parte del siniestro que afecta a la aseguradora.

Cada salto implica una pérdida (signo negativo).

Interpretación

Modela el **riesgo de seguro** asociado a siniestros, descontando reaseguro e inversión.

Existencia y unicidad para EDE con saltos

Se define el espacio:

$$S_{\mathcal{F}}^{2,loc}(R) = \left\{ f(t, \omega) : f(t, \omega) \text{ es } \mathcal{F}_t - \text{adaptada, de valor real, tal que } \mathbb{E}[\sup_{t \in [0, T]} |f(t, \omega)|]^2 < \infty, \forall T < \infty \right\} \quad (2)$$

Teorema (Existencia y unicidad para EDE con saltos)

Suponga que:

- 1. b y $\sigma : [0, \infty) \times \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $R : [0, \infty) \times \mathbb{R} \times Z \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ son conjuntamente medibles y $\mathcal{F}_t$ -adaptadas, donde además R es $\mathcal{F}_t$ -predecible, tales que $\mathbb{P}$ -c.s.:

$$|b(t, x, \omega)| \leq \tilde{c}(t)(1 + |x|),$$

$$|\sigma(t, x, \omega)|^2 + \int_Z R(t, x, z, \omega)^2 \pi(dz) \leq \tilde{c}(t)(1 + |x|^2),$$

donde $\tilde{c}(t)$ es no negativa y no aleatoria, tal que

$$\int_0^T \tilde{c}(t) dt < \infty;$$

Teorema (Existencia y unicidad para EDE con saltos)

- 2. *Condiciones de Lipschitz:*

$$|b(t, x_1, \omega) - b(t, x_2, \omega)| \leq \tilde{c}(t) |x_1 - x_2|,$$

$$|\sigma(t, x_1, \omega) - \sigma(t, x_2, \omega)|^2 + \int_Z |R(t, x_1, z, \omega) - R(t, x_2, z, \omega)|^2 \pi(dz) \leq \tilde{c}(t) |x_1 - x_2|^2,$$

donde $\tilde{c}(t)$ satisface las mismas condiciones que en 1;

Existencia y unicidad para EDE con saltos

Teorema (Existencia y unicidad para EDE con saltos)

- **3.** $x_0 \in \mathcal{F}_0$, $\mathbb{E}|x_0|^2 < \infty$.

Entonces la ecuación tiene solución única por trayectoria $\mathcal{F}_t$ -adaptada, $\{x_t\}_{t \geq 0} \in S_{\mathcal{F}}^{2,loc}(\mathbb{R})$.

En el caso en que $b(t, x, \omega)$ y $\sigma(t, x, \omega)$ sean $\mathcal{F}_t^{\omega, \tilde{N}}$ -adaptadas, y $R(t, x, z, \omega)$ sea $\mathcal{F}_t^{\omega, \tilde{N}}$ -predecible, entonces la solución $\{x_t\}$ también es $\mathcal{F}_t^{\omega, \tilde{N}}$ -adaptada, es decir, es una solución fuerte.

Existencia y unicidad para EDE con saltos

Corolario (Existencia y unicidad para EDE con saltos (Local))

Si la condición 2 del Teorema anterior se debilita a 2' para algún entero no negativo N , es decir, existe una función no aleatoria $\tilde{c}^N(t)$ tal que para todo $|x_1|, |x_2| \leq N$,

$$|b(t, x_1, \omega) - b(t, x_2, \omega)| \leq \tilde{c}^N(t) |x_1 - x_2|,$$

$$|\sigma(t, x_1, \omega) - \sigma(t, x_2, \omega)|^2 + \int_{\mathbb{Z}} |R(t, x_1, z, \omega) - R(t, x_2, z, \omega)|^2 \pi(dz) \leq \tilde{c}^N(t) |x_1 - x_2|^2,$$

0 donde $\tilde{c}^N(t) \geq 0$ satisface

$$\int_0^T \tilde{c}^N(t) dt < \infty \quad \text{para cada } T < \infty,$$

y todas las demás condiciones del Teorema anterior siguen siendo válidas, entonces la conclusión del Teorema anterior sigue siendo cierta.

Acercamiento a la simulación numérica de EDE con saltos

Consideremos $t_1, t_2, \dots$ discretización equi-distante del intervalo de tiempo $[0, T]$.

$$X_{t_k} = X_{t_{k-1}} + \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_{t_k} + \sum_{j=1}^{N_{t_k}} Y_{t_k, j},$$

donde $\Delta t := t_{k+1} - t_k$, $Z_{t_k} \sim N(0, 1)$, N_{t_k} , proceso de Poisson, $Y_{t_k, j}$ normal i.i.d.

Los activos financieros (ej. Bitcoin) exhiben **saltos discontinuos** debido a noticias, regulaciones o crisis.

Modelamos el log-precio $X(t) = \log S(t)$ mediante una **SDE con saltos** (Merton jump-diffusion).

Objetivo: Simular trayectorias y estimar la intensidad λ del proceso de Poisson subyacente usando **datos de alta frecuencia**.

1. Simulación del modelo jump-diffusion

Sea $T = 1$ año, discretizado en $n = 252 \times 390$ intervalos, $\Delta t = T/n$.

La trayectoria del log-precio $\{X_k\}_{k=0}^n$ se simula mediante:

$$\begin{aligned} X_0 &= \log(100), \\ X_k &= X_{k-1} + \underbrace{\mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_k}_{\text{componente continua}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{N_k} Y_{k,j}}_{\text{componente de saltos}}, \quad k = 1, \dots, n \end{aligned}$$

donde:

$$Z_k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1),$$

$$N_k \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta t),$$

$$Y_{k,j} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\tilde{\mu}, \tilde{\sigma}^2),$$

Parámetros: $\mu = 0,10$, $\sigma = 0,80$, $\lambda = 8,0$, $\tilde{\mu} = -0,05$, $\tilde{\sigma} = 0,03$.

2. Estimación no paramétrica de σ

A partir de los log-retornos $r_k = X_k - X_{k-1}$, se definen:

Variación bipotencia (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2004):

$$BV = \frac{\pi}{2} \sum_{k=2}^n |r_{k-1}| |r_k|$$

Volatilidad continua anualizada estimada:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{BV}{T}}$$

Umbral de detección (con $d = 4$):

$$\tau = d \cdot \hat{\sigma} \sqrt{\Delta t}$$

3. Estimador de λ

Se detectan saltos mediante la regla:

$$\mathcal{K} = \{k \in \{1, \dots, n\} : |r_k| > \tau\}$$

Número de saltos detectados: $N^{\text{detec}} = |\mathcal{K}|$.

$$\hat{\lambda} = \frac{N^{\text{det}}}{T} = \frac{1}{T} \sum_{k=1}^n 1\{|r_k| > \tau\}$$

donde $1\{\cdot\}$ es la función indicadora.

3. Estimador de λ

Se detectan saltos mediante la regla:

$$\mathcal{K} = \{k \in \{1, \dots, n\} : |r_k| > \tau\}$$

Número de saltos detectados: $N^{\text{detec}} = |\mathcal{K}|$.

$$\hat{\lambda} = \frac{N^{\text{det}}}{T} = \frac{1}{T} \sum_{k=1}^n 1\{|r_k| > \tau\}$$

donde $1\{\cdot\}$ es la función indicadora.

Propiedades:

$\hat{\lambda}$ es **consistente** bajo condiciones asintóticas de alta frecuencia.

La constante d minimiza falsos positivos en datos (minutos) $< 10/\text{año}$).

Código Python

```
1 import numpy as np
2
3 # Parametros del modelo
4 mu = 0.10          # Drift anual (10%)
5 sigma = 0.80       # Volatilidad anual (80%          razonable para Bitcoin)
6
7 # Simulacion: 252 dias de datos por minutos
8 np.random.seed(42)
9 days = 252
10 minutes_per_day = 390 # Aprox. minutos de trading en un dia (6.5
    horas)
11 n_hf = days * minutes_per_day
12 T_hf = 1.0
13 dt_hf = T_hf / n_hf
14
15 lam_true_hf = 8.0    # 8 saltos anuales
16 jump_mean = -0.05    # -5% (salto promedio negativo)
17 jump_std = 0.03      # 3% (desviacion estandar del salto)
```

Código Python

```
1 # Inicializar trayectoria del log-precio
2 X_hf = np.zeros(n_hf + 1)
3 X_hf[0] = np.log(100.0)
4
5 n_jumps_total = 0
6 for i in range(1, n_hf + 1):
7     dW = np.sqrt(dt_hf) * np.random.randn()
8     cont = mu * dt_hf + sigma * dW
9     N_jumps = np.random.poisson(lam_true_hf * dt_hf)
10    n_jumps_total += N_jumps
11    if N_jumps > 0:
12        jump = np.sum(np.random.normal(jump_mean, jump_std, N_jumps))
13    else:
14        jump = 0.0
15    X_hf[i] = X_hf[i-1] + cont + jump
16
17 # Log-retornos
18 r_hf = np.diff(X_hf)
19 # Estimacion usando variacion cuadratica y bipotencia
20 RV_hf = np.sum(r_hf**2) # Realized Variance
21 abs_r_hf = np.abs(r_hf)
```

Código Python

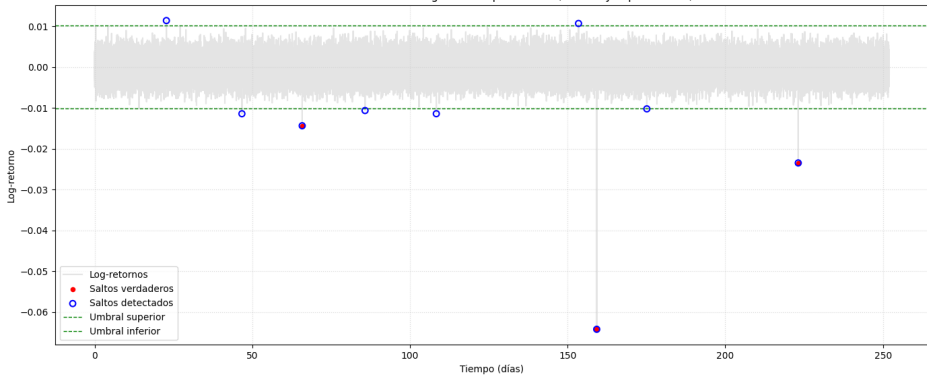
```
1 BV_hf = (np.pi / 2) * np.sum(abs_r_hf[:-1] * abs_r_hf[1:]) #  
    Bipower Variation  
2 JV_hf = max(RV_hf - BV_hf, 0) # Jump Variation  
3 # Estimaci n de volatilidad continua  
4 sigma2_cont_hf = BV_hf / T_hf  
5 sigma_cont_hf = np.sqrt(sigma2_cont_hf)  
6  
7 # Detecci n de saltos  
8 threshold_hf = 4 * sigma_cont_hf * np.sqrt(dt_hf)  
9 jumps_detected_hf = np.abs(r_hf) > threshold_hf  
10 N_detected_hf = np.sum(jumps_detected_hf)  
11 lambda_hat_hf = N_detected_hf / T_hf  
12  
13 # Resultados  
14 print(f"--- Resultados con 1 a o de datos por minuto ---")  
15 print(f"Saltos simulados: {n_jumps_total}")  
16 print(f"Verdadero      : {lam_true_hf:.2f}")  
17 print(f"Saltos detectados: {N_detected_hf}")  
18 print(f"      (conteo): {lambda_hat_hf:.2f}")  
19 print(f"Error absoluto en      : {abs(lambda_hat_hf - lam_true_hf):.2f}  
    }")  
20 print(f"Umbral de detecci n: {threshold_hf:.6f}")  
21 print(f"Volatilidad anual estimada (componente continua): {  
    sigma_cont_hf:.3f}")
```

Resultados numéricos (ejemplo)

Con una simulación de 1 año de datos por minuto :

Concepto	Valor
Salto simulados (N^{sim})	8
Verdadero λ	8.00
Salto detectados (N^{det})	8
Estimación $\hat{\lambda}$	8.00
Error absoluto	0.00
Volatilidad continua estimada	0.798

Detección de saltos en log-retornos por minuto (modelo Jump-Diffusion)



Origen de datos Bitcoin

- Datos: histórico de precios del Bitcoin (BTC) en dólares estadounidenses (USD), obtenidos directamente desde la API pública de Binance, fuente para información de criptomonedas.
- Periodo: Enero 2023 - Enero 2025
- <https://github.com/binance/binance-public-data>
- Tiempo expresado en formato Unix timestamp: (1672531200 corresponde al 1 de enero de 2023, 00:00:00)

Trayectorias de Simulación del bitcoin

Precio del Bitcoin



Salida del código Python

```
7 print(f"Variación cuadrática total: {qv_total:.9f}")
8 print(f"Variación bipotencia (continua): {sigma2_hat:.9f}")
9 print(f"Variación de saltos: {jump_variation:.9f}")
```

```
Variación cuadrática total: 0.396376558
Variación bipotencia (continua): 0.000000309
Variación de saltos: 0.396376249
```

```
13
14 print(f"Saltos detectados: {num_saltos}")
15 print(f"Estimación de lambda: {lambda_hat:.2f} saltos/año")
```

```
Saltos detectados: 17922
Estimación de lambda: 5.96 saltos/año
```

```
1 # Drift (media de los retornos diarios)
2 mu_hat = df['log_retorno'].mean() / dt # anualizado
3 print(f"Drift estimado (mu): {mu_hat:.9f} por año")
```

```
Drift estimado (mu): 0.000606492 por año
```


Trayectorias de Simulación del bitcoin



Referencias I



Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). *Ruin Probabilities*. World Scientific.



Applebaum, D. (2009). *Lévy Processes and Stochastic Calculus* (2nd ed.). Cambridge University Press.



Øksendal, B., & Sulem, A. (2007). *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions* (2nd ed.). Springer.



Protter, P. (2005). *Stochastic Integration and Differential Equations* (2nd ed.). Springer.



Rong, Situ (2006). *Theory of stochastic differential equations with jumps and applications: mathematical and analytical techniques with applications to engineering*. Springer Science Business Media.

¡Gracias por su atención!

Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.

ROMANOS 8:28